

Diccionario de Datos y Modelo Relacional

1. Tablas y Estructura

User

Campo	Tipo	Descripción
id	INT (PK)	Identificador único
name/lastname/password/email	VARCHAR	Datos de perfil
whatsapp_id	VARCHAR	ID de contacto
id_rol	INT (FK)	Rol del usuario
id_roots_types	INT (FK)	Tipo de proceso asignado

Documents

Campo	Tipo	Descripción
id	INT (PK)	Identificador único
extension/url/name	VARCHAR	Metadatos del archivo

User_Process_Progress

Campo	Tipo	Descripción
id	INT (PK)	Registro de avance
id_user/id_steps/id_documents	INT (FK)	Relaciones de trazabilidad
Status	VARCHAR	Estado del paso (ej: 'Pending')
Admin_comments	TEXT	Feedback del validador
Validated_by_User	INT (FK)	ID del admin que revisó

Steps

Campo	Tipo	Descripción
id	INT (PK)	Identificador del paso
name	VARCHAR	Nombre del paso
is_mandatory	BOOL	Si es obligatorio
Short_order	INT	Orden secuencial

2. Explicación de Conexiones

Estructura Central: `User_Process_Progress` actúa como el nodo central que conecta al `User` con los `Steps` requeridos y los `Documents` cargados. Esto permite saber en tiempo real el progreso sin acoplar los archivos directamente al usuario.

Configuración: `Roots_types` y `RootsTypes_Steps` definen la "plantilla" de qué pasos debe seguir cada tipo de usuario, manteniendo la lógica de negocio separada de la ejecución individual.

Auditoría: Al incluir `Validated_by_User` en la tabla de progreso, se garantiza la trazabilidad total de quién aprueba o rechaza cada etapa.